重庆北碚西渝高铁康渝段重庆枢纽站前2标“3·10”一般起重伤害事故调查报告

重庆北碚西渝高铁康渝段重庆枢纽站前2标“3·10”

一般起重伤害事故调查组

2025年5月8日

目　录

一、事故基本情况..... 3

（一）涉事项目概况.....4

（二）涉事单位概况.....4

（三）涉事塔式起重机承揽情况.....6

（四）塔式起重机安装顺序.....6

（五）事故发生单位安全管理情况.....6

（六）事故发生经过.....7

（七）事故现场及勘察情况.....8

（八）人员伤亡和直接经济损失情况.....8

二、事故应急处置及评估情况.....11

（一）事故信息接报及响应情况.....11

（二） 事故应急处置和善后处理情况.....12

三、 事故原因分析..... 12

（一）直接原因.....12

（二）间接原因.....13

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议..... 13

（一）对事故有关责任人员的处理建议.....13

（二）对事故有关责任单位的处理建议.....14

（三）对其他单位的调查情况.....15

（四）对监管部门的调查情况.....16

五、事故暴露出的主要问题..... 16

六、事故防范及整改措施建议..... 16

重庆北碚西渝高铁康渝段重庆枢纽站前2标“3·10”一般起重伤害事故调查报告

2024年3月10日18时20分许，西渝高铁康渝段重庆枢纽站前2标幺店子特大桥一塔式起重机安装过程中发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约160万元。事故发生后，事故单位未在规定时间内向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告。

2025年3月11日，童家溪镇政府书面向我局报告事故情况。接到报告后，经区政府授权，成立了由北碚区应急管理局牵头，区政府办公室、区总工会、区公安分局、区交通运输委、涪陵区人民政府等单位派员参加的重庆北碚西渝高铁康渝段重庆枢纽站前2标“3·10”一般起重伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院、区纪委监委参与。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，重庆北碚西渝高铁康渝段重庆枢纽站前2标“3·10”一般起重伤害事故案是一起因作业人员违章操作，施工单位安全生产主体责任落实不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况

西渝高铁康渝段重庆枢纽站前2标位于重庆市北碚区、沙坪坝区境内。线路总长为24.13公里，其中正线长6.5公里、联络线长17.63公里。其中包括幺店子特大桥工段，位于北碚区童家溪镇，全长为754.337米。2024年12月21日，中铁二十四局集团有限公司向重庆市顺豪建筑工程设备租赁有限公司租赁塔式起重机，2025年3月10日，重庆市顺豪建筑工程设备租赁有限公司作业人员到幺店子特大桥工段安装塔式起重机。

（二）涉事单位概况

1.分包方：重庆市顺豪建筑工程设备租赁有限公司（以下简称“顺豪建筑设备租赁公司”，统一社会信用代码为91500102790717347G，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为500万元整，法定代表人为熊*友，住所为重庆市涪陵区龙桥街道办事处沙溪一组，成立日期为2006年7月11日，经营范围包括特种设备安装改造修理，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），持有特种设备生产许可证，许可项目为起重机械安装（含修理），发证日期为2022年4月14日，有效期至2026年4月14日。

2.总承包方：中铁二十四局集团有限公司，统一社会信用代码为91310000132202448l，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本为200000万元整，法定代表人为

支*清，住所为上海市会文路2号，成立日期为1990年9月18日，经营范围包括工程建设项目总承包、涉及以及项目管理和相关的技术与管理服务等，铁路工程施工总承包特级资质，证书编号为D131006309，有效期至2028年12月22日。

3.监理方：长沙中大监理科技股份有限公司，统一社会信用代码为9143010018387587XU，类型为其他股份有限公司（非上市），注册资本为6500万元整，法定代表人为王*龙，住所为长沙市天心区韶山南路22号（铁道学院内），成立日期为1993年7月31日，经营范围包括建设工程监理；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），持有铁路工程监理甲级，证书编号为E143001680-4/4，有效期至2029年9月20日。

（三）涉事塔式起重机承揽情况

2024年12月21日，中铁二十四局集团有限公司与顺豪建筑设备租赁公司签订了《塔吊租赁合同》和设备租赁安全协议。合同约定中铁二十四局集团有限公司租赁顺豪建筑设备租赁公司提供的塔式起重机，包括125型（6015-8）塔式起重机3台、250型（7025-12）2台，租赁时间为24个月，费用共计425.4万元。顺豪建筑设备租赁公司负责塔式起重机进场安装、保养、拆除等工作，并为进场的机械设备配备专业的机修人员。安全协议约定了双方的安全职责，中铁二十四局集团有限公司负责审查设备的安全技术资料和相关证明文件，在设备使用现场设置必要的安全

警示标志，配备相应的安全防护设施。顺豪建筑设备租赁公司负责设备安装、拆卸任务及相关安全责任。双方应定期对塔式起重机进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。

（四）塔式起重机安装顺序

第一步安装塔身、爬升架单元总成，第二步安装回转总成，平衡臂，第三步安装起重臂总成及剩余平衡重，第四步安装电控系统、绕起升钢丝绳、接电源及试运转，第五步顶升加节，事故发生时，何*林正在进行顶升作业。

（五）事故发生单位安全管理情况

1.顺豪建筑设备租赁公司，法定代表人为熊*友，负责公司全面事务，任命陈*华为安全科科长、张*为安全科专职安全员。成立了安全科，负责公司安全管理日常工作。制定了塔式起重机安装技术规程，安全培训制度、各级安全生产责任制等安全生产规章制度，每月组织员工召开安全会议。未按照安全培训制度对何*林、吴*林等临时作业人员开展三级安全教育培训，未组织人员对西渝高铁康渝段重庆枢纽站前2标幺店子特大桥塔式起重机安装作业过现场开展安全检查。

2.中铁二十四局集团有限公司，成立了西渝高铁康渝段重庆枢纽站前2标项目经理部（以下简称“项目经理部”），代表中铁二十四局集团有限公司履行该项目施工，负责该项目质量、安全、工期、责任成本等管理。项目经理部下设安质部、工程部、综合部等部门，项目经理为王*，全面组织领导项目经理部安全生产

工作。制定了安全教育培训管理制度、全员安全生产责任制、安全隐患排查治理等安全生产规章制度和塔式起重机安拆工等操作规程。每月组织召开了安全例会，开展了日常安全巡查工作。

3.长沙中大监理科技股份有限公司，成立了西渝高铁康渝段重庆枢纽监理项目部，负责西渝高铁康渝段重庆枢纽站项目监理工作。内设安全质量部、工程环保部等部门。任命赵*忠为总监理工程师，主持项目监理部监理工作，李*龙为监理工程师，负责幺店子特大桥工段监理工作。编制了西渝高铁康渝段重庆枢纽站监理规划，建立了安全教育培训、安全例会等安全管理制度。每月组织监理人员召开项目监理例会，根据年度培训计划对监理人员开展了安全培训。监理部从总监到监理工程师均按照要求开展了巡视检查工作，并按照要求填写监理日志，检查发现的问题，均督促施工单位完成整改。

（六）事故发生经过

2025年3月10日8时许，李*龙、吴*林、何*林、曾*国到达西渝高铁康渝段重庆枢纽站前2标幺店子特大桥工段施工现场，项目经理部人员对四人展开了安全技术交底。培训结束后，李*龙、吴*林、何*林、曾*国开始协作开展塔式起重机安装工作。李*龙在地面负责组装起重臂、协助吊车司机吊运平衡臂、起重臂等零部件至塔身进行安装，吴*林、何*林、曾*国主要负责在塔式起重机上安装零部件。18时许，塔式起重机塔身、爬升架单元总成、回转总成、平衡臂、起重臂均安装完成，吴*林、曾*国继续

在起重臂上安装摆渡小车,何*林独自到爬升架的操作平台位置进行顶升作业。18 时 20 分许，电缆线向下坠落，塔式起重机轻微晃动，同时发出响声，爬升架突然向下滑动了一段距离，最后停止在距离地面 2.8 米左右的位置。随即，吴*林呼喊“何*林，怎么回事”，何*林没有回应，吴*林便到爬升架二层操作平台，看到何*林躺在平台上，头靠在爬升架顶升液压操作机控制箱旁，身系安全带，头戴安全帽。随后李*龙、吴*林、曾*国三人协助将何*林抬到地面，并开车将其送往医院，并拨打了 110 和 120 电话。

（七）事故现场及勘查情况

事故调查组及专家组分别于 2025 年 3 月 11 日、3 月 14 日对事故现场进行勘查，涉事塔式起重机处于停工状态，事故现场未受到破坏。

1.塔式起重机爬升架距离地面高度约 2.8 米,爬升架滚轮卡在标准节段外侧连接螺栓上，爬升架上层平台放置着吊勾，下层平台放置着顶升液压操作机，上下平台护栏均受损变形。

2.爬升架支座局部断裂，活动爬爪与踏步分离，顶升横梁销轴未放入踏步圆弧槽内，安全销未插入。

3.油缸活塞处于伸长状态。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。

该事故造成 1 人死亡，死者：何*林，身份证号码：51230119**95，生前系顺豪建筑设备租赁公司临时作业人员，负

责塔式起重机安装。持有建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）资质证书，证书有效期为2024年3月29日至2026年6月29日。

2.直接经济损失。

该事故造成直接经济损失约160万元，主要为丧葬及善后赔偿费用。



图1　涉事塔式起重机及爬升架



图 2　爬升架支座



图 3　爬升架踏步



图 4 爬升架油缸

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，事故单位顺豪建筑设备租赁公司未向中铁二十四局集团有限公司报告事故情况，也未在规定时间内向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告，存在迟

报行为。2025 年 3 月 11 日，童家溪镇政府书面向我局报告事故情况，接到报告后，经区政府授权，我局牵头成立了事故调查组，派员赶赴现场开展现场勘查、调查取证等工作。事故调查组介入后，顺豪建筑设备租赁公司和中铁二十四局集团有限公司主动配合事故调查,顺豪建筑设备租赁公司如实交代了自己的违法行为，于 2025 年 3 月 12 日向我局书面报告了事故情况。

（二）事故应急处置和善后处理情况

事故发生后，顺豪建筑设备租赁公司作业人员立即开展应急处置，将何*林送往童家溪镇卫生院救治，李*龙于3月10日18时34分向公司管理人员李*莲报告了事故情况，李*莲于当日18时58分向主要负责人熊*友报告了事故情况。顺豪建筑设备租赁公司积极处理善后事宜，目前善后赔付已到位，家属情绪稳定，无不良社会影响。

三、事故原因分析

经事故调查组有关人员现场勘查、调查询问，并结合专家意见综合分析认定，事故原因如下：

（一）直接原因

何*林独自操作顶升液压机，无专人在爬升架下层平台配合作业，导致安全销未插入顶升踏步销孔，其行为不符合《塔式起重机操作手册》第 5.3.11.4 条[1]的规定；顶升一段距离后，顶升横梁两端销轴脱离顶升踏步圆弧槽，导致爬升架无固定支撑装置向

[1] 《塔式起重机操作手册》第 5.3.11.4 条：要设专人站在下平台观察顶升横梁是否挂在踏步槽内及插入、拔出安全销。

下坠落，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

顺豪建筑设备租赁公司，安全生产主体责任落实不到位。一是未按照安全培训制度对何*林、吴*林等临时作业人员开展三级安全教育培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]的规定；二是未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未对塔式起重机安装作业现场开展安全检查，未及时发现并消除何*林违规独自操作顶升液压机，无专人配合，安全销未插入顶升踏步销孔的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[3]的规定。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

熊*友，顺豪建筑设备租赁公司法定代表人、主要负责人，主持公司全面工作。存在以下违法行为：一是2025年3月10日18时58分接报事故信息后，未在一小时内向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第九条第一款[4]、《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款[5] 的规

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全

定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款[6]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。二是未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织管理人员对塔式起重机安装作业现场开展安全检查，未及时发现并消除何*林违规独自操作顶升液压机，无专人配合，安全销未插入顶升踏步销孔的事故隐患，其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项[7]的规定，对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

顺豪建筑设备租赁公司，安全生产主体责任落实不到位。一是未按照安全培训制度对何*林、吴*林等临时作业人员开展三级安全教育培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定；二是未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未对塔式起重机安装作业现场开展安全检查，未及时发现并消除何*林违规独自操作顶升液压机，无专人配合，安全销未插入顶升

生产监督管理职责的有关部门报告。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款： 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。 单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大， 减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

踏步销孔的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对本起事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[9]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对其他单位的调查情况

1.中铁二十四局集团有限公司，编制了幺店子特大桥塔式起重机安拆专项方案并报监理单位审批通过，审核了安装作业人员资质，按照专项方案要求对何*林、吴*林等作业人员开展了安全技术交底和岗前安全教育培训，2025 年 3 月 10 日，项目部安全员对幺店子特大桥塔式起重机安装作业现场开展了安全巡视检查。

2.长沙中大监理科技股份有限公司，按照规范要求对施工单位提交的幺店子特大桥塔式起重机安拆专项方案进行了审核，督促总承包单位对临时作业人员开展了安全技术交底和岗前安全教育培训，2025 年 3 月 10 日，监理工程师按照监理规范、监理实施细则开展了巡视检查工作。

中铁二十四局集团有限公司、长沙中大监理科技股份有限公司在西渝高铁康渝段重庆枢纽站前 2 标幺店子特大桥塔式起重机安装项目中，履行了安全管理职责，事故调查过程中未发现上述单位存在与本次事故发生有因果关系的违法行为。

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（四）对监管部门的调查情况

1.中国铁路成都局集团有限公司重庆建设指挥部，作为该项目发包单位和铁路建设工程行业主管部门,履行了安全管理职责。2025年1月、2月，对建设项目各标段施工项目部、监理项目部和工点进行了专项检查，出动50余人次，发现问题隐患203条，并要求各责任单位立即整改，形成闭环管理。

2.童家溪镇,履行了属地安全管理职责,印发了童家溪镇2025年度安全生产监督检查计划。分别于2024年7月10日、12月31日，2025年2月12日、3月13日对西渝高铁康渝段重庆枢纽站前2标开展了巡查检查，发现的安全隐患，均已督促施工单位完成整改。事故调查过程中未发现监管部门及其工作人员有履职不到位的情况。

五、事故暴露出的主要问题

该起事故暴露出企业安全生产主体责任落实不到位，主要负责人迟报事故和作业人员违章操作等问题。

六、事故防范及整改措施建议

为从此次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

1.顺豪建筑设备租赁公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，严格按照安全教育培训制度对从业人员开展岗前安全教育培训，提高作业人员的安全知识和技能，组织建立并落安全事故隐患排查治理制度，加强工地巡查检查工作，督促作业人员按照操作规

程及器械操作手册施工，杜绝违章作业行为，及时消除事故隐患。

2.中铁二十四局要加大现场安全巡查考核力度，督促施工企业管理人员加强现场管理，进一步落实施工点位安全技术交底和员工教育培训，严格按照操作规程施工；长沙中大公司要进一步提高思想认识，强化监理履职，按照监理实施细则继续加强日常巡视、关键工序旁站、安全质量隐患排查整改等工作，督促施工单位及时落实检查发现的问题，实施闭环管理，杜绝此类事故再次发生。

3.童家溪镇要进一步加强建设施工领域的监督检查指导力度，督促指导企业落实主体责任，确保此类事故不再发生。